
바이브코딩으로 시작하는
영상 변환
및 다운로드
생성형 인공지능
Colab

Keyword 영상 변환 및 다운로드

광고와 버퍼링 없는 수업

Colab으로 유튜브 영상 다운받기



수업 시간, 준비한 유튜브 영상이 갑자기 열리지 않거나 잦은 광고로 인해 불편했던 경험이 있으신가요?
이제 Google Colab과 코딩을 활용하여 유튜브 영상을 가장 편리하고 안정적으로 다운로드 받을 수 있는 도구를 만들어 이러한 불편함을 완전히 해결해 봅시다.

KEYWORD 01

Colab 환경 확장하기

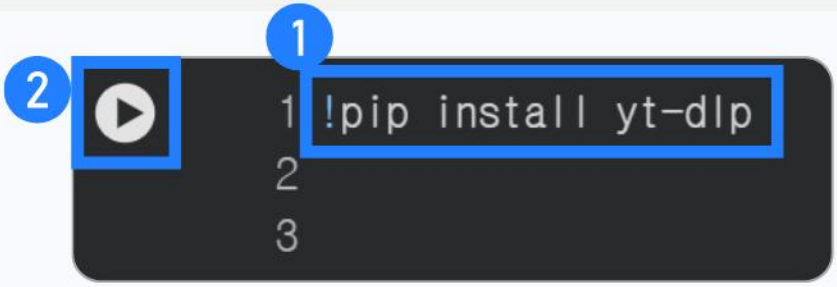
사용할 때마다 새롭게 빌드하는 ‘클라우드 맞춤 작업실’

Google Colab은 세션이 종료되면 모든 설정이 초기화되는 일시적인 가상 환경입니다. 이 가상 환경은 기본적인 파이썬 기능만 갖춘 깨끗한 상태로 사용자에게 할당됩니다.

따라서 Colab이 기본적으로 처리할 수 없는 전문적인 기능은 '외부 라이브러리' 형태로 추가 설치해야 합니다. 우리는 이 외부 도구를 설치하고 코드에서 불러와 기능을 활성화함으로써 Colab 환경을 확장할 수 있습니다.

KEYWORD 01 Google Colab

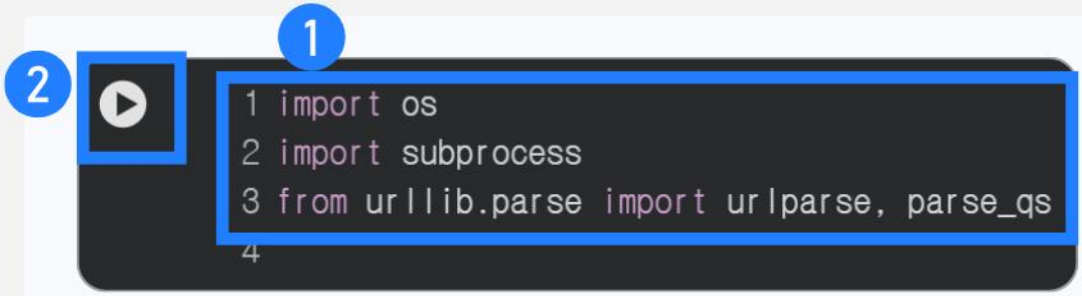
도구 설치하기



!pip install [패키지 이름]은 '파이썬 라이브러리 설치 도구'입니다. **우리가 원하는 도구를 코랩 가상 환경에 설치**하라는 명령입니다. 이 명령이 입력된 코드 셀의 실행 버튼(▶)을 누르면 해당 도구가 코랩 환경에 장착됩니다. 코랩은 매번 초기화되므로, 노트북을 열 때마다 이 설치 셀을 가장 먼저 실행해야 합니다.
느낌표(!)는 코랩 환경에서 파이썬 코드가 아닌 쉘(Shell) 명령어를 실행하겠다는 의미입니다.

KEYWORD 01 Google Colab

설치된 도구 사용하기



import는 **'설치되어 있는 패키지를 현재 코드 안으로 불러오는 명령'**입니다. 즉, 이미 만들어진 기능(함수, 클래스, 변수 등)을 다시 만들 필요 없이 불러와서 바로 사용할 수 있게 해줍니다.
import는 os, math, random와 같이 따로 설치가 필요 없는 기본 제공 라이브러리, yt-dlp, numpy, pandas와 같이 pip으로 설치한 외부 패키지, 같은 폴더 안의 다른 파이썬 파일 등을 불러올 수 있습니다.

KEYWORD 01 Google Colab

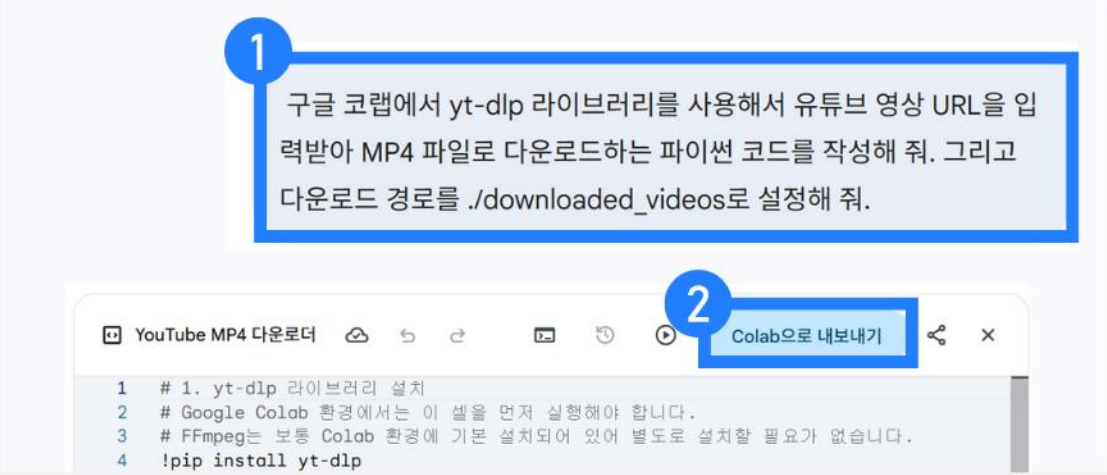
영상 다운로드 도구 선택하기

유튜브 영상 다운로드를 위한 다양한 라이브러리가 존재하지만,
유튜브의 업데이트 정책에 따라 오류가 잦은 도구도 있습니다.
따라서 안정적이고 지속적인 관리가 이루어지는 도구를 선택하는 것이 중요합니다.

도구 이름	pytube	yt-dlp
특징	설치 및 사용 방법이 간단 유튜브의 잦은 업데이트에 취약하여 오류 발생률 높음	가장 안정적이며 오류 발생률 낮음 오디오/비디오 자동 병합 다양한 포맷 지원

KEYWORD 01 Google Colab

Gemini 로 코드 작성하기



Gemini에 **사용할 플랫폼(예: Google Colab)**과 **요청할 내용(예: yt-dlp 사용, 영상 다운로드 프로그램)**을 작성합니다.
Gemini의 응답 결과는 복사 버튼을 눌러 코드 셀에 붙여 넣거나 'Colab으로 내보내기' 버튼을 클릭하여 Colab에서 바로 사용할 수 있습니다.

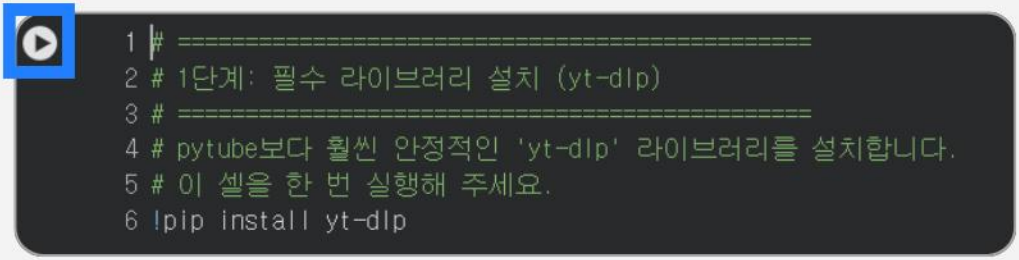
KEYWORD 01 Google Colab

Colab 실습 예제

YouTube 링크를 입력하여 영상을 mp4 파일로 변환 및 다운로드 하는 과정을 실습해봅시다.

1. ‘ gw1.kr/영상다운로드실습 ’ 에 접속 후 **[파일 - Dirve에 사본 저장]**을 클릭하여 새로운 파일을 생성합니다.

2. 1, 2번 코드 셀의 실행 버튼을 눌러 yt-dlp 라이브러리를 설치하고, 필수 라이브러리를 임포트합니다.



```
# ================================================
# 1단계: 필수 라이브러리 설치 (yt-dlp)
# ================================================
# pytube보다 훨씬 안정적인 'yt-dlp' 라이브러리를 설치합니다.
# 이 셀을 한 번 실행해 주세요.
!pip install yt-dlp
```

KEYWORD 01 Google Colab

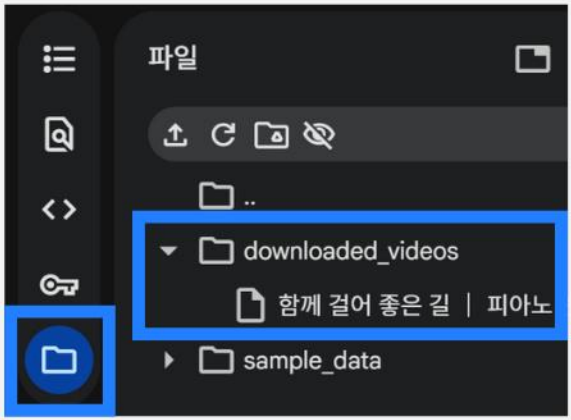
3 3번 코드 셀의 실행 버튼을 눌러 프로그램을 작동합니다.

4 YouTube에서 다운로드할 영상의 URL을 복사합니다.
이 프로그램에서는 주소창의 URL을 복사해 주세요.

5 코드 셀 하단 입력창에 영상 URL을 붙여넣고 Enter키를 눌러 영상 변환 및 다운로드를 시작합니다.

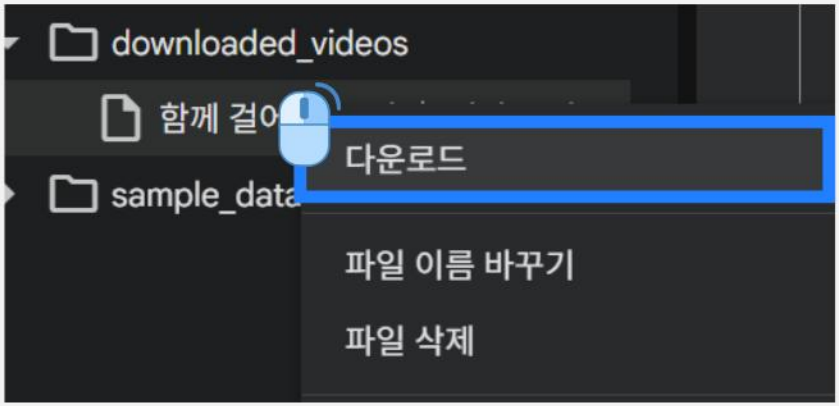


6 Colab 화면 왼쪽 메뉴의 폴더 아이콘을 클릭하여 downloaded_videos 폴더에 저장된 파일을 확인합니다.



KEYWORD 01 Google Colab

7 저장된 파일을 오른쪽 마우스로 클릭한 후 '다운로드'를 눌러 mp4 파일을 PC에 저장합니다. 다운로드된 파일은 유튜브 영상의 제목을 그대로 가져오므로, 어떤 영상인지 쉽게 확인할 수 있습니다.



이제 광고과 버퍼링 없이 수업 시간에 영상을 활용할 수 있습니다. 코드를 수정하여 오디오(.mp3)나 다른 화질의 영상 등, 원하는 다양한 형식의 파일을 자유롭게 다운로드 받아보세요!

KEYWORD 01 Google Colab

필수 점검! 저작권 유의 사항

1 **상업적 사용 및 재배포 금지**

본 실습 코드를 통해 다운로드 받은 영상이나 음원은 절대로 영리 목적으로 사용하거나 타인에게 무단으로 배포할 수 없습니다. 이는 대한민국의 저작권법을 위반하는 행위입니다.

2 **개인 소장 및 학습 목적 사용**

다운로드 기능은 오직 개인의 학습, 연구, 감상 등 사적 이용을 위한 보조 도구로만 활용해야 합니다.

3 **저작권자의 허가 확인**

저작권자가 명시적으로 다운로드를 허용한 콘텐츠 외에는 원칙적으로 복제할 수 없습니다. 다운로드 전, 반드시 해당 콘텐츠의 이용 약관 및 저작권 정보를 확인해 주세요.